12.7 ஒரு நிகழ்ச்சியின் கூட்டு நிகழ்தகவு (Total Probability of an event)

தேற்றம் 12.10 (ஒரு நிகழ்ச்சியின் கூட்டு நிகழ்தகவு)

$A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் B என்பது கூறுவெளி S-ல் உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி எனில் $P(B)$ என்பது B நிகழ்ச்சியின் கூட்டு நிகழ்வு ஆகும்.

$$P(B) = P(A_1).P(B/A_1) + P(A_2).P(B/A_2) + \cdots + P(A_n).P(B/A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i).P(B/A_i)$$

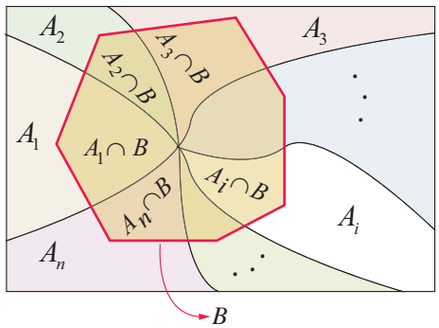
நிரூபணம்

B என்பது கூறுவெளி S -ல் உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி. படத்திலிருந்து

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup (A_3 \cap B) \cup \cdots (A_n \cap B).$$

$A_1, A_2, A_3 \ldots A_n$ என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் எனவே

$(A_1 \cap B), (A_2 \cap B), (A_3 \cap B), \cdots, (A_n \cap B)$ என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும்.



$$P(B) = P\left[(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup (A_3 \cap B) \cup \cdots \cup (A_n \cap B)\right]$$

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$$

$$P(B) = P(A_1).P(B/A_1) + P(A_2).P(B/A_2) + \cdots + P(A_n).P(B/A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i).P(B/A_i)$$

□

பின்வரும் கணக்குகள் நிகழ்ச்சியின் கூட்டு நிகழ்தகவைப் பயன்படுத்தி தீர்க்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 12.24

ஒரு ஜாடியில் 8 சிவப்பு மற்றும் 4 நீல நிறப்பந்துகள் உள்ளன. மற்றொரு ஜாடியில் 5 சிவப்பு மற்றும் 10 நீல நிறப்பந்துகள் உள்ளன. சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு ஜாடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிலிருந்து இரண்டு பந்துகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இரு பந்துகளும் சிவப்பு நிறப்பந்துகளாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு

A_1 என்பது ஜாடி -I ஐ தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி என்க. மற்றும் A_2 என்பது ஜாடி-II-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

B என்பது இரண்டு சிவப்பு நிறப்பந்துகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சி என்க. B-ன் கூட்டு நிகழ்தகவினை நாம் காண வேண்டும். அதாவது $P(B)$.

	சிவப்பு பந்து	நீல பந்து	மொத்தம்
ஜாடி - I	8	4	12
ஜாடி - II	5	10	15
மொத்தம்	13	14	27

A_1 மற்றும் A_2 என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கிய, யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B/A_1) = \frac{8c_2}{12c_2} = \frac{14}{33}$$

06_12 Probability New.indd 273 25-03-2019 14:04:23